

Sicurezza nelle console di gioco

Marica Bottega, Enrico Ciciarella

19 maggio 2026

Introduzione Lo scopo di questo elaborato è quello di analizzare come le tecniche offensive e difensive nelle console di gioco casalinghe si siano evoluti nel tempo.

Il modello di minaccia all'interno del quale sono immersi questi sistemi è il **modello MATE** – *Man At The End*, ovvero quello in cui l'attaccante ha completa disposizione fisica della macchina.

Analizziamo quindi lo stato dell'arte delle tecniche di difesa impiegati dalle più grandi case produttrici di console di gioco, e di come siano comunque state prese di mira attraverso exploit software, corruzione della memoria e attacchi hardware come la *Fault Injection*, con l'obiettivo di aggirare la *Chain of Trust*.

Memory Corruption

Crittografia White-Box Il contesto storico è quello dei primi anni 2000 – periodo in cui erano appena entrate in commercio console come xBox, GameCube e PlayStation 2. Come anticipato in introduzione, il modello *MATE* assume in partenza che tutto ciò che si trova all'esterno del processore (RAM, bus di sistema, periferiche, ...) sia esposto e potenzialmente sotto il controllo dell'avversario.

Il principio è lo stesso che giustifica la crittografia White-Box: chi esegue il programma è lo stesso che può attaccarlo.

Il contributo di *Weidong Shi, Hsien-Hsin S. Lee, Chenghuai Lu e Tao Zhang*, che esamina **Attacchi e analisi del rischio per i sistemi hardware a supporto della protezione dalla copia del software** cita .

Fault Injection

Architetture Moderne

Bibliografia